

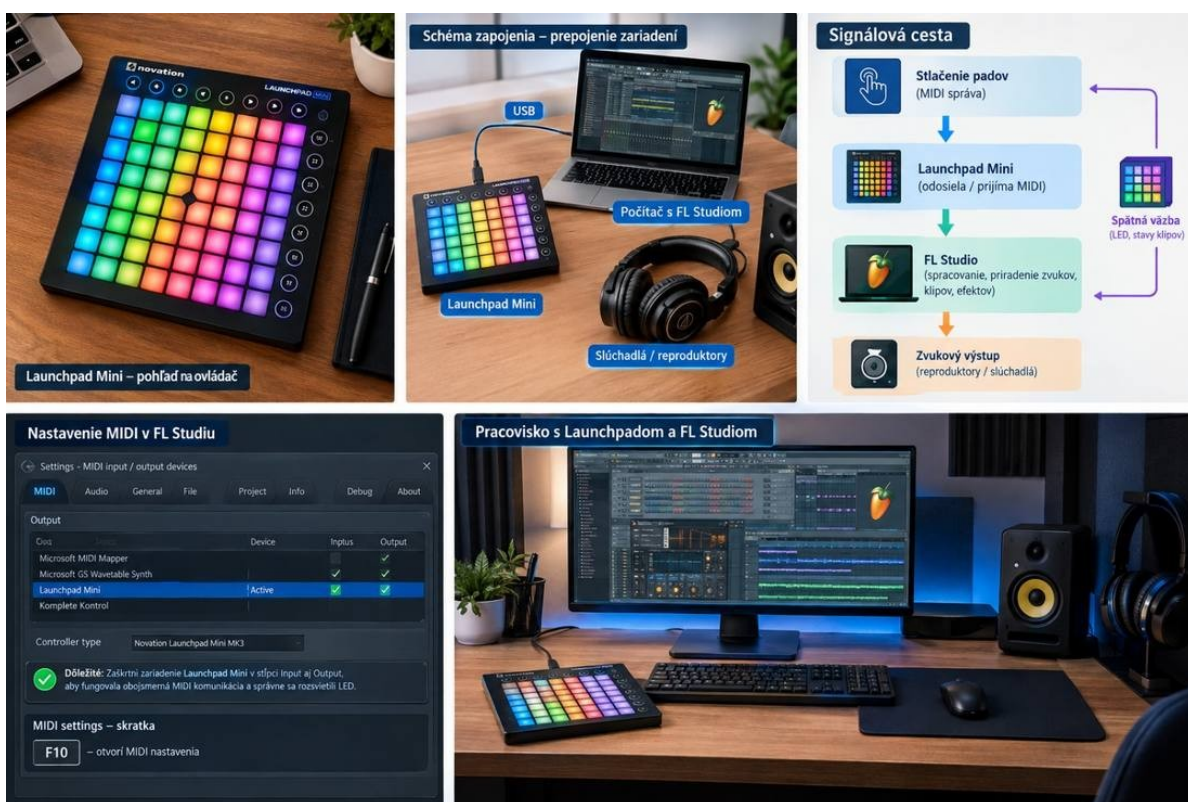


LAUNCHPAD MINI

Ilustrovaný tutoriál pre študentov

Od prvého zapojenia po živé vystúpenie

MIDI ovládač • FL Studio • Drum, Keys, Performance a User Mode
Pre začiatočníkov, ktorí sa postupne dostávajú na pokročilú úroveň.



Obsah

Táto učebnica ťa prevedie krok za krokom od prvého zapojenia Launchpadu Mini až po samostatné živé vystúpenie. Každá kapitola obsahuje vysvetlenie pojmov, schémy, ilustrácie a praktické cvičenie.

- 1. Úvod do Launchpadu Mini
- 2. Zapojenie a MIDI komunikácia
- 3. Drum Mode a rytmus (FPC)
- 4. Keys Mode — tóny a stupnice
- 5. Akordy
- 6. Performance Mode — klipy a scény
- 7. User Mode — vlastné MIDI CC mapovanie
- 8. Efekty a automatizácie
- 9. Kompletný projekt a živé vystúpenie
- 10. Riešenie problémov
- 11. Slovník skratiek a pojmov
- 12. Ďalšie zdroje a video návody

1. Úvod do Launchpadu Mini

Cieľ kapitoly

Pochopiť, čo je Launchpad Mini, na čo slúži a čo sa v tejto učebnici naučíš.

1.1 Čo je Launchpad Mini

Launchpad Mini je MIDI ovládač s mriežkou 8×8 podsvietených tlačidiel (padov). Sám osebe nevydáva žiadny zvuk — funguje ako diaľkové ovládanie pre hudobný program (DAW) v počítači, najčastejšie FL Studio, Ableton Live alebo Logic Pro. V tejto učebnici pracujeme s FL Studiom.

Každé tlačidlo môže podľa aktuálneho režimu:

- spustiť zvuk bicieho nástroja,
- zahrať tón alebo akord,
- spustiť klip alebo celú scénu (skupinu klipov),
- ovládať parameter efektu (napr. filter alebo hlasitosť).

1.2 Základné časti Launchpadu

Časť	Popis
Mriežka 8×8 (64 tlačidiel)	Hlavná hracia plocha — pady reagujú na stlačenie aj na silu stlačenia (velocity).
Bočné/horné tlačidlá	Prepínanie režimov, navigácia, spúšťanie scén.
USB port	Napájanie zariadenia aj obojsmerný prenos MIDI dát.
LED podsvietenie	Farebná spätná väzba — zobrazuje stav (aktívny klip, priradený zvuk, chyba).
Režimy ovládania	Drum Mode, Keys/Note Mode, Performance/Session Mode, User/Custom Mode.

1.3 Ako Launchpad komunikuje s FL Studiom

Launchpad posiela a prijíma MIDI signály. FL Studio tieto signály prekladá na konkrétne akcie — tóny, údery bicích nástrojov, spustenie klipov alebo zmenu parametra efektu. Signál ide obojsmerne: keď stlačíš pad, informácia ide do FL Studia; keď sa v FL Studiu niečo zmení (napr. spustí klip), FL Studio pošle späť príkaz na rozsvietenie správnej LED.

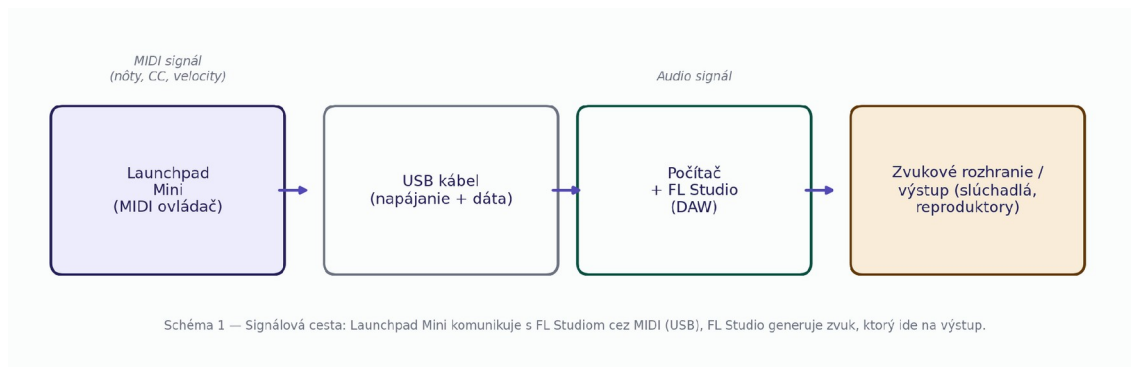
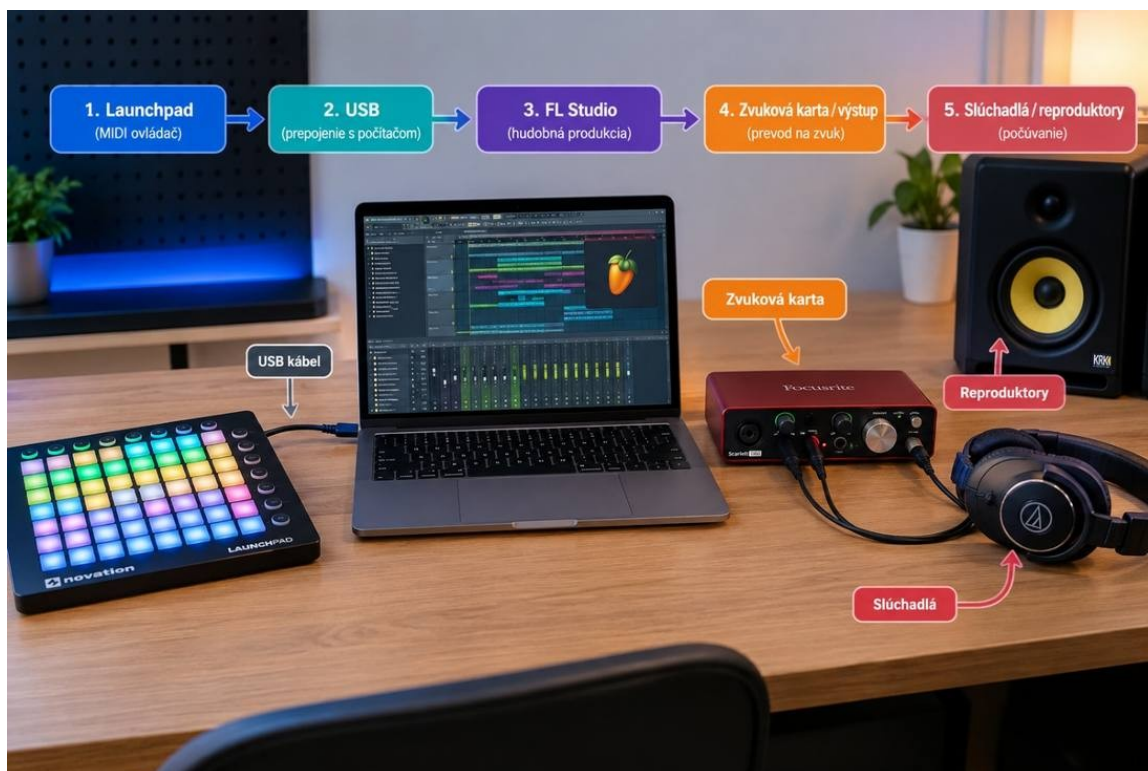


Schéma 1 — Signálová cesta medzi Launchpadom a výstupom zvuku.



Obrázok 1.1 — Reálne prepojenie zariadení: Launchpad → USB → FL Studio → zvuková karta → slúchadlá/reproduktory.

1.4 Prečo sa Launchpad používa

- rýchla a intuitívna tvorba hudby priamo rukami, bez myši,
- živé vystúpenia — spúšťanie hudby v reálnom čase pred publikom,
- vizuálna spätná väzba vďaka farebným LED,
- univerzálnosť — funguje s väčšinou hudobných programov.

1.5 Čo sa v tejto učebnici naučíš

Postupuješ od základov k pokročilým technikám v tomto poradí:

1. Zapojenie a kontrola MIDI komunikácie
2. Bicie nástroje (Drum Mode / FPC)
3. Tóny a stupnice (Keys Mode)
4. Akordy
5. Klipy a scény (Performance Mode)
6. Vlastné mapovanie (User Mode, MIDI CC)
7. Efekty a automatizácie
8. Kompletný projekt a živé vystúpenie

1.6 Čo budeš potrebovať

Potrebuješ	Poznámka
Launchpad Mini	alebo iný Novation MIDI ovládač s podobným rozložením
Počítač s FL Studiom	odporúčaná aspoň skúšobná verzia FL Studio

Potrebuješ	Poznámka
USB kábel	spravidla priložený v balení ovládača
Slúchadlá alebo reproduktory	na kontrolu výsledného zvuku

2. Zapojenie a MIDI komunikácia

Cieľ kapitoly

Zapojiť Launchpad, nastaviť ho vo FL Studiu a overiť, že MIDI komunikácia funguje obojsmerne.

2 Zapojenie a MIDI komunikácia

2.1 Nastavenie vo FL Studiu – krok za krokom



✓ Input

✓ Output

✓ Controller type

1 Stlač F10

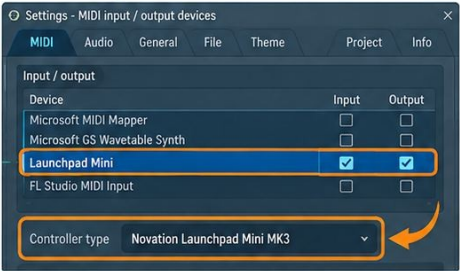
Otvor okno MIDI Settings.



Options → MIDI Settings

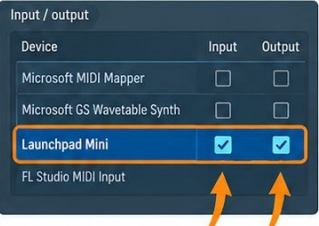
2 Vyber Launchpad Mini

V časti Input / Output nájdi zariadenie Launchpad Mini.



3 Zaškrtni Input aj Output

Uisti sa, že sú obe možnosti povolené (zaškrtnuté).



4 Vyber Controller type

Ak je k dispozícii ovládací skript pre tvoj model, vyber ho v poli Controller type.



5 Otestuj funkčnosť

Stlač ľubovoľný pad na Launchpade a sleduj, či sa v FL Studiu niečo deje (napr. indikátor MIDI aktivity).



6 Hotovo!

Launchpad Mini je správne zapojený a pripravený na používanie.

- ✓ Launchpad Mini v zozname zariadení
- ✓ Input + Output zaškrtnuté
- ✓ Správny Controller type
- ✓ Funguje MIDI obojsmerne
- ✓ LED podsvietenie reaguje

Teraz môžeš začať tvoriť!

**Dôležité tipy**



Ak LED nefungujú, skontroluj, či máš vybraný správny **Controller type** pre svoj model.



Pri problémoch pomôže reštart FL Studia alebo odpojenie a opätovné pripojenie USB kábla.



Vždy používaj najnovšiu verziu FL Studia a ovládačov (ak sú dostupné).

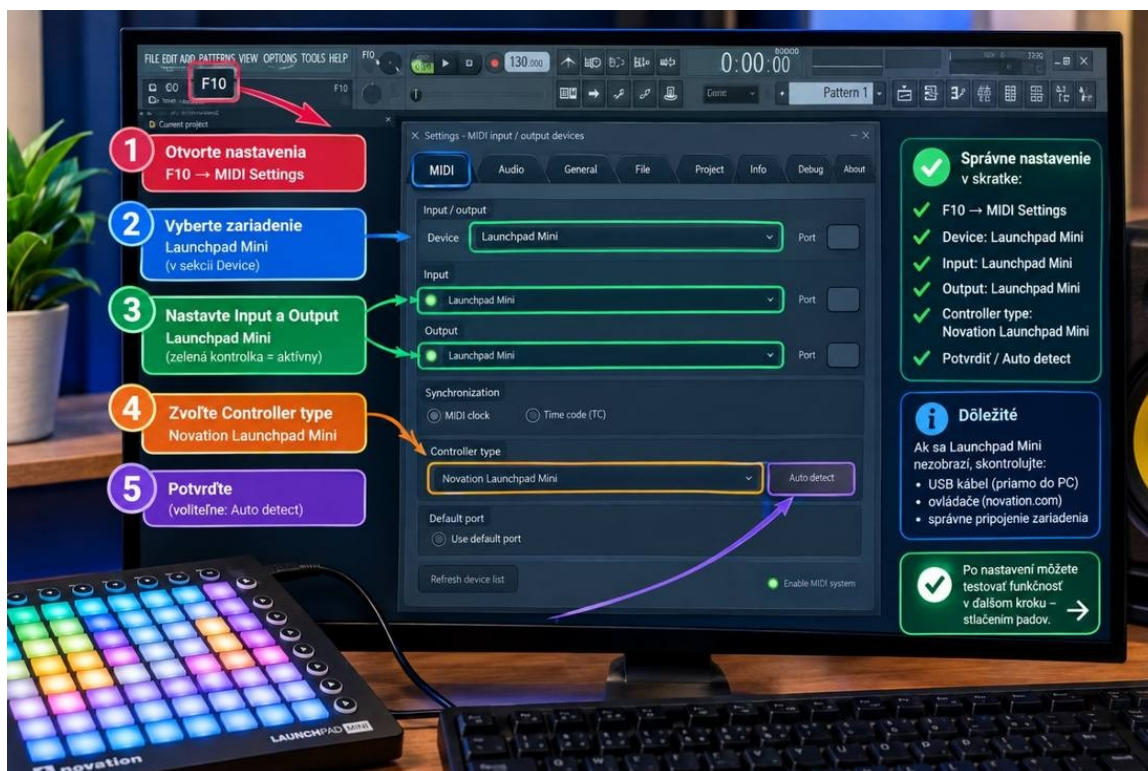


Používaj kvalitný USB kábel (najlepšie ten, ktorý bol priložený v balení).

Prehľad krokov nastavenia MIDI vo FL Studiu.

2.1 Postup zapojenia — krok za krokom

1. Zapoj Launchpad Mini do počítača pomocou USB kábla.
2. Počkaj, kým operačný systém zariadenie rozpozná (zvyčajne pár sekúnd, ovládač je „plug-and-play“).
3. Spusti FL Studio.
4. Otvor MIDI nastavenia klávesovou skratkou F10 alebo cez menu Options → MIDI Settings.
5. V zozname zariadení nájdi Launchpad — zaškrtni ho v stĺpci Enable pre Input aj Output.
6. Ak FL Studio ponúka konkrétny ovládací skript pre tvoj model (napr. „Novation Launchpad Mini MK3“), vyber ho v poli Controller type — vtedy budú fungovať aj farby LED a Performance Mode automaticky.
7. Skontroluj funkčnosť: stlač ľubovoľný pad a sleduj, či sa v FL Studiu niečo deje (napr. rozsvietenie sa indikátor MIDI aktivity).



Obrázok 2.1 — Nastavenie MIDI zariadenia v Options → MIDI Settings, krok za krokom.

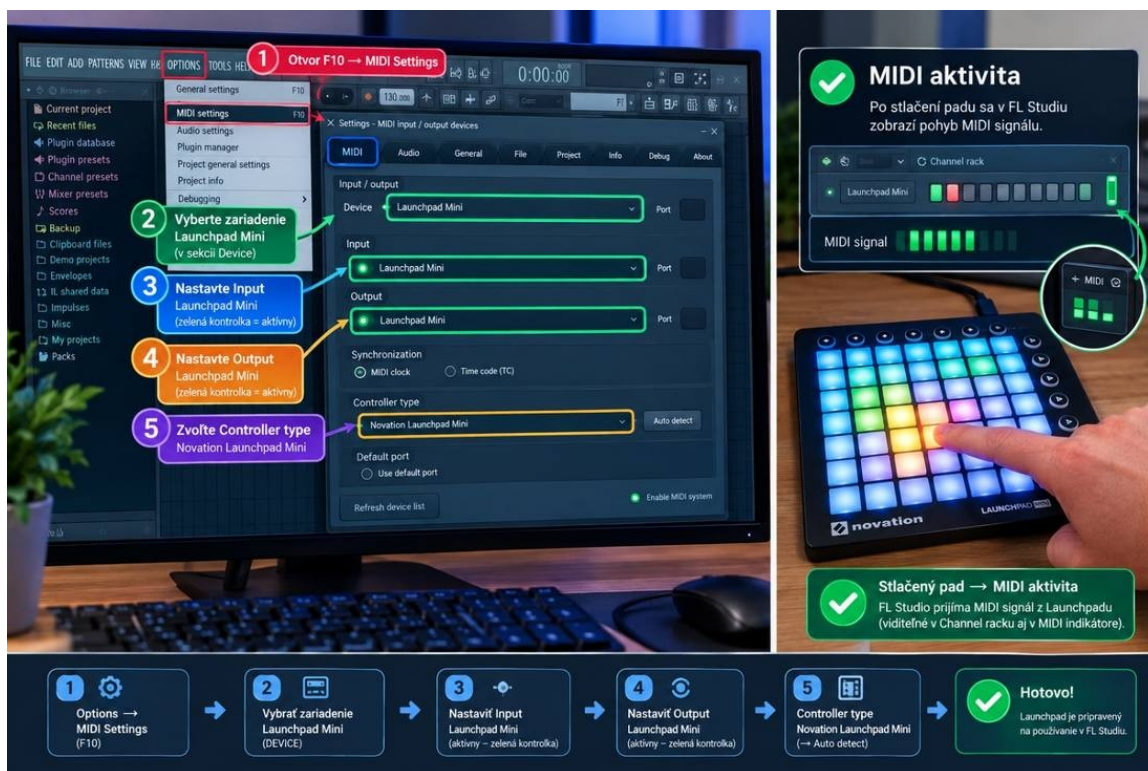
2.2 Prečo je dôležité nastaviť aj Output, nie len Input

Input posiela signál z Launchpadu do FL Studia (tvoje stláčanie padov). Output posiela signál opačným smerom — z FL Studia do Launchpadu, aby sa rozsvietili správne LED (napríklad ktorý klip práve hrá). Ak zapneš iba Input, ovládač bude fungovať, ale LED nebudú reagovať správne.

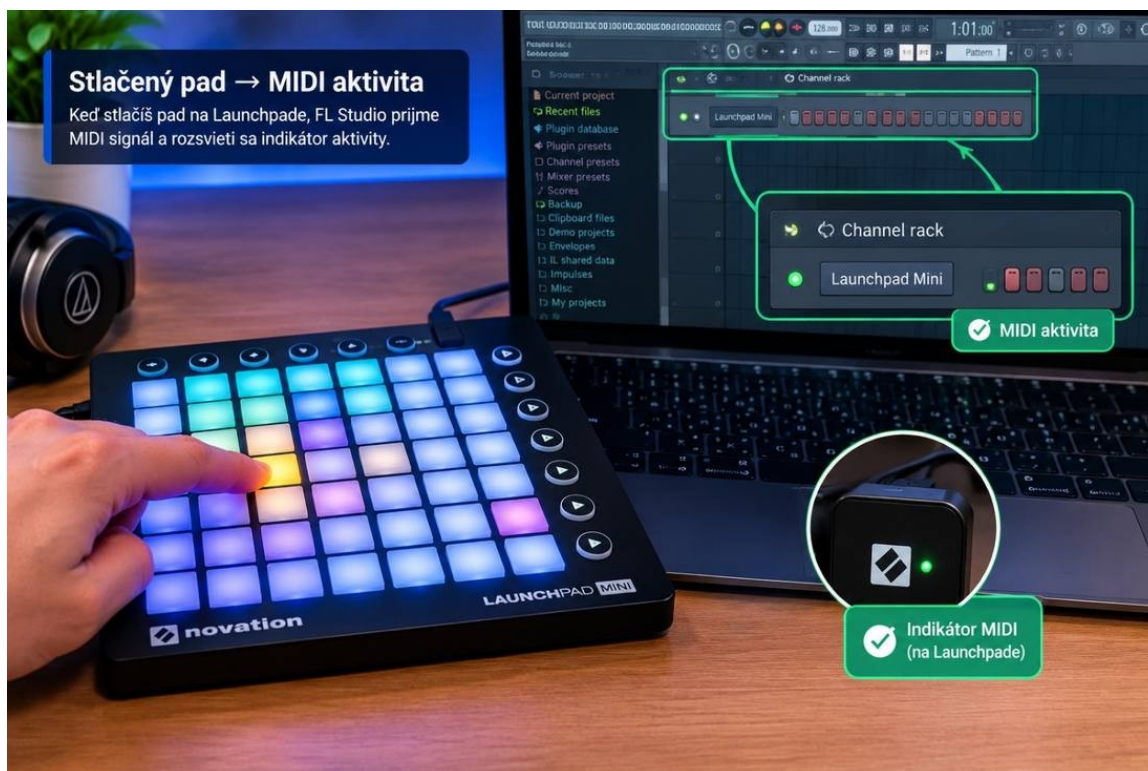
2.3 Kontrola funkčnosti

Priprav si jednoduchý test, ktorý použiješ pri každom novom zapojení:

- LED test — stlač niekoľko rôznych padov, sleduj farebnú reakciu.
- MIDI test — over si v MIDI Settings alebo v Piano Roll, či sa zaznamenáva stlačenie.
- Zvukový test — priradi jednoduchý nástroj a over, že počuješ tón alebo úder pri stlačení padu.



Obrázok 2.2 — Overenie MIDI aktivity: po stlačení padu sa rozsvieti indikátor v Channel Racku.



Obrázok 2.3 — Stlačený pad okamžite vyvolá MIDI aktivitu viditeľnú vo FL Studiu aj na samotnom ovládači.

💡 Tip pre začiatočníka

Ak niečo nefunguje, priprav si presný popis: čo si urobil, čo si očakával a čo sa stalo namiesto toho. V kapitole 10 (Riešenie problémov) nájdeš najčastejšie príčiny a opravy.

SIGNÁLOVÁ CESTA

Obojsmerná komunikácia medzi Launchpadom a FL Studio

Launchpad odosiela MIDI údaje do FL Studio pri stlačení padov a zároveň prijíma MIDI údaje z FL Studio, ktoré riadia LED podsvietenie padov.

1. SMER – VSTUP (stlačenie padu → zvuk)



2. SMER – SPÄTNÁ VÄZBA (FL Studio → LED)



3. Drum Mode a rytmus (FPC)

 Cieľ kapitoly

Naprogramovať stabilný rytmus 4/4 pomocou vstavaného bubeníka FPC a padov Launchpadu.

3.1 Základné pojmy rytmu

Tempo určuje rýchlosť skladby a udáva sa v BPM (Beats Per Minute — údery za minútu). Skladba vo 4/4 takte má 4 doby v každom takte:

Doba	Sila	Typický nástroj
1	silná	kick (basový bubon)
2	slabá	snare (malý bubon)
3	stredná	kick
4	slabá	snare

3.2 FPC — čo to je

FPC je vstavaný virtuálny bubeník (drum pad plugin) priamo vo FL Studiu. Po vložení FPC do kanálu sa jednotlivé zvuky bicej súpravy (kick, snare, hi-hat, tom...) automaticky namapujú na pady Launchpadu v Drum Mode.

3.3 Príklad rozloženia v Drum Mode

Launchpad Mini — Drum Mode (FPC), príklad rozloženia

Kick	Kick	Snare	Snare	Hi-hat	Hi-hat	Crash	Ride
Tom L	Tom M	Tom H	Clap				

Horné 2 rady = najčastejšie bicie nástroje (kick, snare, hi-hat...).

Ostatné pady = ďalšie zvuky bicej súpravy podľa FPC banky.

Schéma 2 — Príklad, ako môžu byť zvuky bicej súpravy rozmiestnené na pady v Drum Mode.

3.4 Základný beat — postup

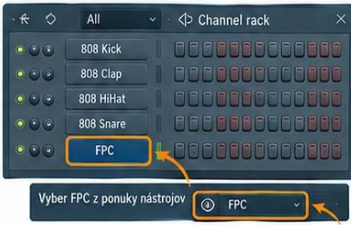
1. Vlož FPC do prázdného kanálu v Channel Racku.
2. Prepni Launchpad do Drum Mode.
3. Nahraj kick na dobu 1 a 3.
4. Pridaj snare na dobu 2 a 4.
5. Doplň hi-hat rovnomerne na každú dobu (prípadne aj polovičné doby pre plynulejší groove).
6. Over stabilitu tempa — nahrávku si vypočuj s metronómom zapnutým.
7. Slučku (loop) dlhú aspoň 8 taktov exportuj alebo ulož ako referenciu.

3 Drum Mode a rytmus (FPC)
3.1 Praktické cvičenie — vytvor jednoduchý beat
Použijeme FPC (bicí nástroj), Launchpad Mini v Drum Mode a vytvoríme základný rytmus.

 **FL STUDIO**
MIDI SETTINGS



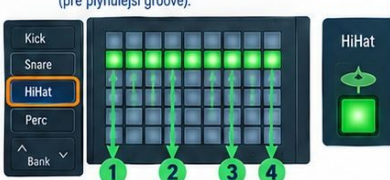
- ✓ FPC
- ✓ Launchpad Mini
- ✓ Drum Mode
- ✓ Channel Rack
- ✓ Metronóm

1 Vlož FPC do Channel Racku
V prázdnom kanáli Channel Racku vyber FPC (Bicí nástroj).

2 Prepni Launchpad do Drum Mode
Stlač tlačidlo Mode na Launchpade a vyber Drum Mode (prípadne použij horné tlačidlá).

3 Nahraj kick na dobu 1 a 3
V Drum Mode vyber spodnú banku (napr. Kick). Stlač pady na dobu 1 a 3 (kroky 1 a 13).

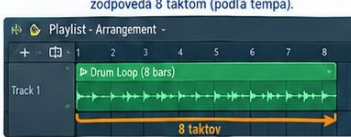
4 Pridaj snare na dobu 2 a 4
Vyber banku Snare a stlač pady na dobu 2 a 4 (kroky 5 a 11).

5 Doplň hi-hat na každú dobu
Vyber banku HiHat a stlač pady na každú dobu (kroky 1-16). Môžeš použiť aj polovičné doby (pre plynulejší groove).

6 Over stabilitu tempa
Prehraj nahrávku s metronómom zapnutým a skontroluj, či je rytmus stabilný.

- ✓ Stabilné tempo
- ✓ Čistý zvuk
- ✓ Žiadne výpadky

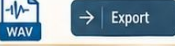
7 Slučku (loop) dlhú aspoň 8 taktov exportuj alebo ulož ako referenciu.

7.1 Vytvor loop (8 taktov)
V Playlist vyber časový rozsah, ktorý zodpovedá 8 taktom (podľa tempa).

7.2 Export alebo uloženie
Použ jednu z možností:

Export do WAV/MP3

1. File → Export → WAV/MP3
2. Vyber rozsah (len výber)
3. Ulož na disk.



Uloženie projektu

1. File → Save / Save As
2. Ulož projekt FL Studio (búď v ňom všetky nastavenia).



 **Hotovo!**
Máte základný bicí groove s FPC a Launchpadom.
Skvelý základ pre ďalšie úpravy!

Tipy na vylepšenie

- ✓ Použi rôzne zvuky v FPC.
- ✓ Experimentuj s rýchlosťou (velocity).
- ✓ Pridaj jednoduchý bass.
- ✓ Skús aj polovičné doby.

 **Tvorba rytmu = základy produkcie!**

Obrázok 3.1 — Kompletný postup vytvorenia základného bicieho groove v FPC a Drum Mode.

3.5 Príklad z praxe

Klasický „four-on-the-floor“ groove (kick na každú dobu 1-2-3-4) je základom väčšiny elektronickej tanečnej hudby. Skús ho ako rozšírenie cvičenia — porovnaj, ako sa mení pocit skladby oproti klasickému rock/pop rytmu (kick na 1 a 3, snare na 2 a 4).

Bežná chyba

Nekvantizovaný rytmus (noty mimo mriežky) pôsobí neisto. Vo FL Studiu zapni kvantizáciu (Snap to grid) alebo použij funkciu Quantize po nahraní, aby bol rytmus presný.

4. Keys Mode — tóny a stupnice

Cieľ kapitoly

Ovládať Launchpad ako klaviatúru a zahrať stupnicu C dur plynulo, hore aj dole.

4.1 Čo je Keys/Note Mode

V Keys Mode (niekedy nazývanom aj Note Mode) sa každé tlačidlo mriežky správa ako klávesa klavíra — stlačením zaznie konkrétny tón. Launchpad umožňuje rôzne rozloženia tónov (layouty), napríklad chromatické (všetky poltóny za sebou) alebo diatonické (iba tóny zvolenej stupnice).

4.2 Základné pojmy

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Tón (nota)	Základná hudobná jednotka s určenou výškou (napr. C, D, E...).
Oktáva	Vzdialenosť 12 poltónov — rovnaký tón v inej výške (napr. C4 a C5).
Stupnica	Postupnosť tónov v presne danom poradí (napr. C dur: C-D-E-F-G-A-H-C).
Chromatika	Postupnosť všetkých 12 poltónov bez výnimky.

4.3 Príklad rozloženia

Launchpad Mini — Keys/Note Mode, chromatické rozloženie (princíp)

A	A#	B	C	C#	D	D#	E
F#	G	G#	A	A#	B	C	C#
D#	E	F	F#	G	G#	A	A#
C	C#	D	D#	E	F	F#	G
A	A#	B	C	C#	D	D#	E
F#	G	G#	A	A#	B	C	C#
D#	E	F	F#	G	G#	A	A#
C	C#	D	D#	E	F	F#	G

Tmavé pady = tón C (oktáva). Presné rozloženie závisí od zvoleného Scale/Layout v FL Studiu.
Stupnicu C dur nájdeš tak, že hráš iba biele (svetlé) pady v rade.

Schéma 3 — Princíp chromatického rozloženia tónov na mriežke Launchpadu.

4.4 Stupnica C dur — postup

1. Prepni Launchpad do Note/Keys Mode.
2. Vo FL Studiu over, že hráš na nástroj, ktorý dobre počuješ (napr. klavír alebo syntetizátor).
3. Nájdi na mriežke 8 po sebe idúcich tónov stupnice C dur (C-D-E-F-G-A-H-C).
4. Zahraj ich pomaly a rovnomerne smerom hore.
5. Zahraj ich rovnako smerom dole.

6. Nahraj si výsledok ako MIDI klip a skontroluj v Piano Roll, či sedia správne tóny.

4.5 Príklad z praxe

V mnohých populárnych skladbách vznikajú melódie práve pohybom po stupnici. Skús po zvládnutí základného cvičenia zahrať jednoduchú detskú pesničku (napr. „Pre Elišku“ motív alebo ľudovú pieseň), ktorú poznáš — použiješ pritom presne tie isté tóny stupnice C dur.

5. Akordy

Cieľ kapitoly

Zahrať základné durové akordy súčasne (nie postupne) a plynulo medzi nimi prechádzať.

5.1 Čo je akord

Akord je súzvuk viacerých tónov hraných naraz. Základný durový akord (napr. C dur) vzniká zo 4 tónov stupnice: 1. (základný tón), 3. a 5. tón (napr. C dur = C — E — G).

5.2 Tri základné akordy

Akord	Tóny
C dur	C — E — G
F dur	F — A — C
G dur	G — H — D

5.3 Postup cvičenia

1. V Keys Mode nájdí tóny potrebné pre akord C dur a stlač ich súčasne (nie jeden po druhom).
2. Zopakuj pre F dur.
3. Zopakuj pre G dur.
4. Nahraj postupnosť C — F — G — C, každý akord drž rovnako dlho (napr. 1 takt).
5. Skontroluj v Piano Roll, že sa noty jedného akordu začínajú v rovnakom čase — to je rozdiel medzi akordom a arpeggiom (postupným hraním tónov).



Obrázok 5.1 — Krok 1: Akord C dur súčasným stlačením troch padov v Keys Mode.



Obrázok 5.2 — Kroky 2–3: Akordy F dur a G dur na rovnakom princípe.



Obrázok 5.3 — Krok 4: Nahrávanie akordového postupu C – F – G – C (1 takt na akord).



Obrázok 5.4 — Krok 5: Kontrola v Piano Roll — akord (súčasne) vs. arpeggio (postupne).

5.4 Príklad z praxe

Postupnosť C – F – G – C patrí medzi najpoužívannejšie akordové postupnosti v populárnej hudbe (tzv. I–IV–V–I). Nájdeš ju v desiatkach známych piesní naprieč žánrami — je to dobrý základ pre vlastné skladby.



Tip pre začiatočníka

Ak sa ti akord neozve súčasne, skontroluj časovanie stlačenia — na Launchpade musíš pady stlačiť naraz alebo ich naprogramovať v Piano Roll na rovnaký začiatočný čas.

6. Performance Mode — klipy a scény

Cieľ kapitoly

Vytvoriť viacero klipov a naživo ich spúšťať v správnom poradí, samostatne alebo v tíme.

6.1 Základné pojmy

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Klip	Krátky, samostatne spustiteľný úsek hudby (napr. slučka bicích alebo basová linka).
Scéna	Skupina klipov naprieč všetkými stopami, ktoré sa spustia naraz jedným stlačením.
Session View / Performance Mode	Zobrazenie a režim, v ktorom pracuješ s klipmi namiesto klasickej časovej osi.

6.2 Ako to funguje na Launchpade

V Performance Mode zodpovedá každý riadok mriežky jednej stope (napr. bicie, basa, melódia) a každý stĺpec jednej scény. Stlačením jedného padu spustíš konkrétny klip; stlačením tlačidla scény spustíš naraz všetky klipy v danom stĺpci.

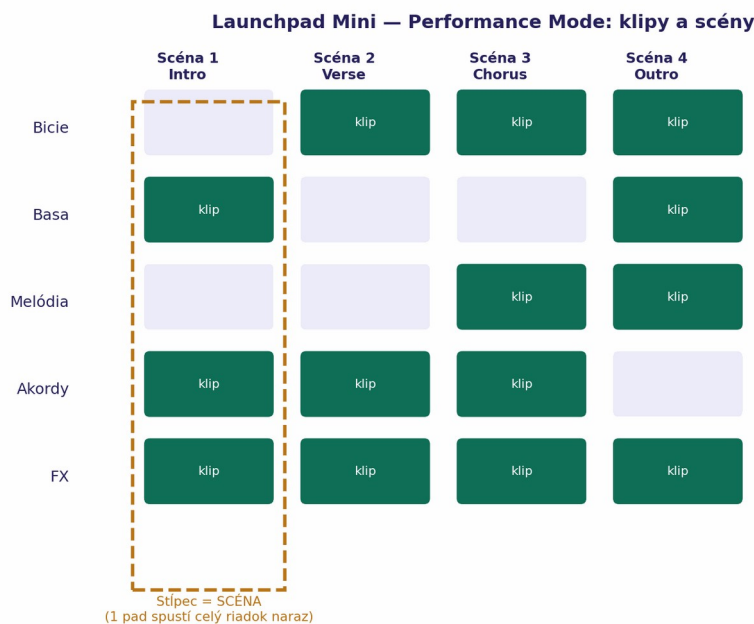
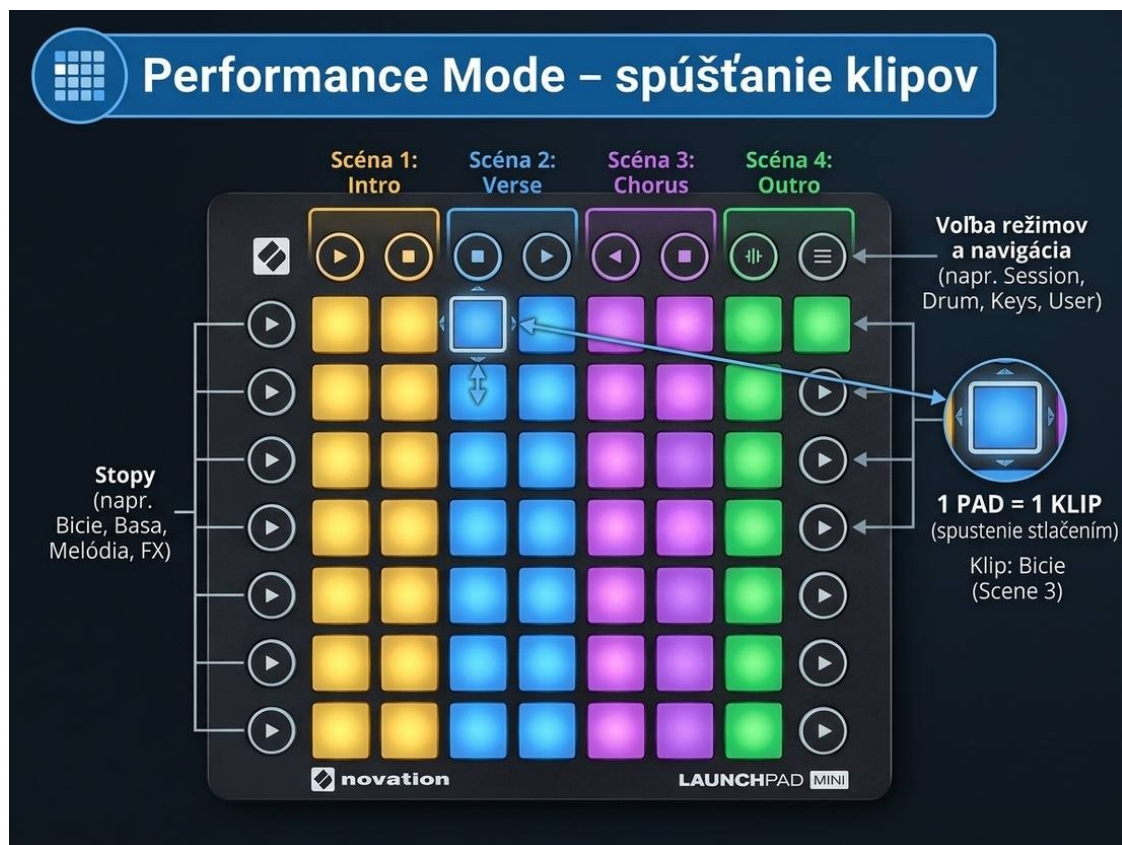


Schéma 4 — Vzťah medzi stopami (riadky) a scénami (stĺpce) v Performance Mode.



Obrázok 6.1 — Prehľad: riadky = stopy, stĺpce = scény, 1 pad = 1 klip.



Obrázok 6.2 — To isté rozloženie priamo v Playlist/Performance Mode vo FL Studiu.

6.3 Postup cvičenia (odporúčané ako dvojica)

1. Vytvorte aspoň 4 klipy v Playlist/Session (napr. bicie, basa, melódia, efekt).
2. Priradte klipy na pady Launchpadu v Performance Mode.
3. Zoskupte klipy do scény tak, aby jedno stlačenie spustilo viacero klipov naraz.

4. Naživo spustíte klipy v naplánovanom poradí (napr. najprv bicie, potom basa, potom melódia).
5. Nahrajte video alebo si urobte screenshot ako dôkaz priebehu.



Obrázok 6.3 — Krok 2: Priradenie klipov (bicie, basa, melódia, efekty) na farebné pady.



Obrázok 6.4 — Krok 3: Spustenie celej scény jedným stlačením tlačidla scény.



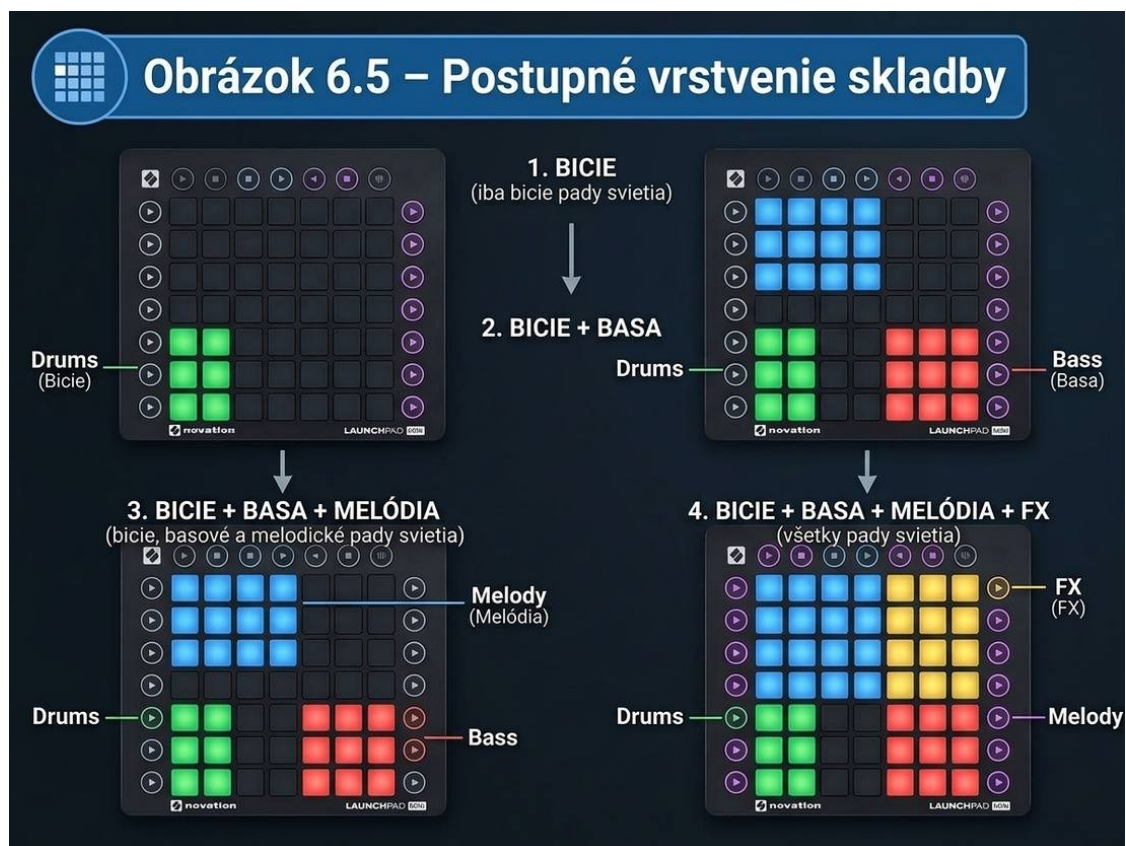
Obrázok 6.6 — Krok 4: Živé spúšťanie jednotlivých klipov v naplánovanom poradí.



Obrázok 6.7 — Krok 5: Dôkaz splnenia — aktívna scéna zobrazená v FL Studiu aj na Launchpade.

6.4 Príklad z praxe

DJ-i a live performerí používajú presne tento princíp na budovanie skladby naživo — postupným pridávaním vrstiev (bicie → basa → melódia → efekty) vzniká dramatický nárast energie, ktorý publikum vníma ako „buildup“.



Obrázok 6.5 — Postupné vrstvenie skladby: od samotných bicích až po plnú kombináciu so scénami.

7. User Mode — vlastné MIDI CC mapovanie

Cieľ kapitoly

Vytvoriť vlastné mapovanie padov na MIDI CC parametre, priradiť vlastné farby LED a prepojiť ich s FL Studiom.

7.1 Čo je MIDI CC

MIDI CC (Control Change) je typ MIDI správy, ktorá neprenáša tón, ale hodnotu parametra — napríklad polohu gombíka alebo posuvníka. Každé MIDI CC má svoje číslo (0–127) a hodnotu (0–127). Vo User Mode môžeš každému padu priradiť vlastné číslo CC, ktoré potom prepojíš s ľubovoľným ovládacím prvkom vo FL Studiu.

7.2 Príklad mapovania

Launchpad Mini — User Mode, vlastné MIDI CC mapovanie (príklad)

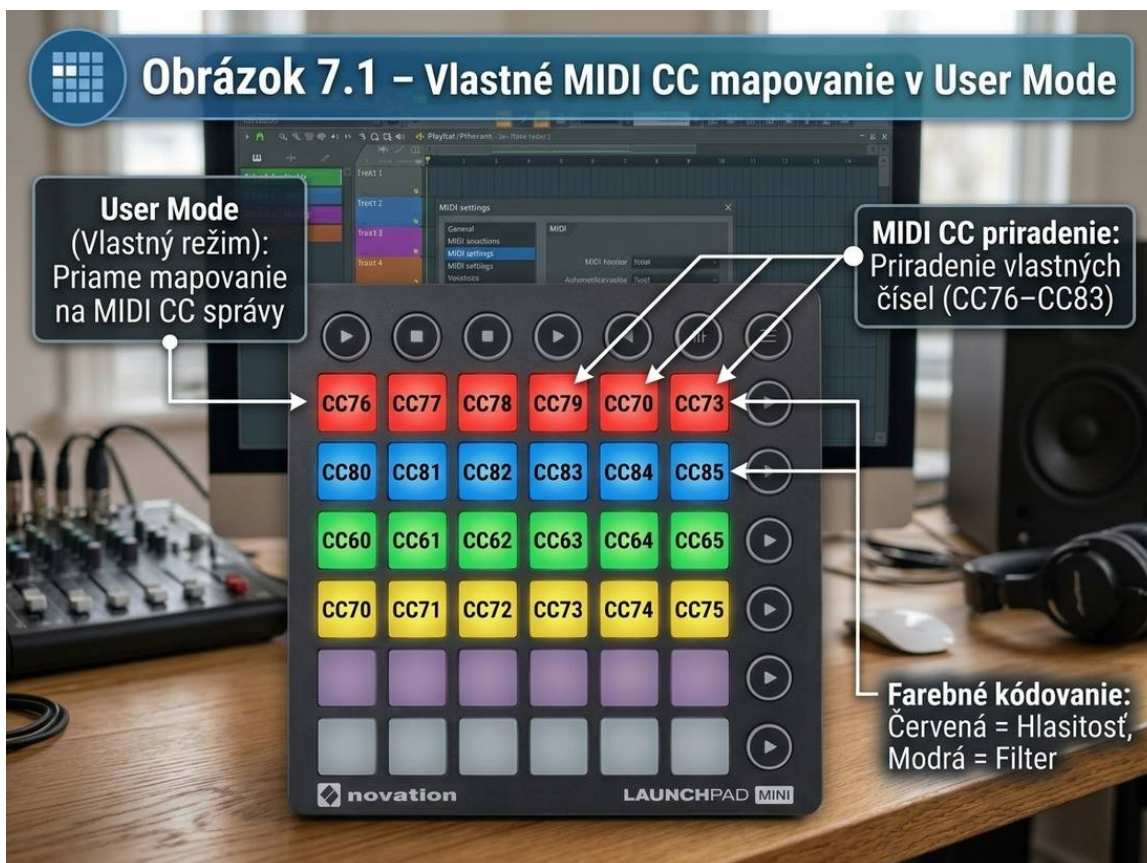
CC76	CC77	CC78	CC79	CC80	CC81	CC82	CC83
CC68	CC69	CC70	CC71	CC72	CC73	CC74	CC75
CC60	CC61	CC62	CC63	CC64	CC65	CC66	CC67
CC52	CC53	CC54	CC55	CC56	CC57	CC58	CC59
CC44	CC45	CC46	CC47	CC48	CC49	CC50	CC51
CC36	CC37	CC38	CC39	CC40	CC41	CC42	CC43
CC28	CC29	CC30	CC31	CC32	CC33	CC34	CC35
CC20	CC21	CC22	CC23	CC24	CC25	CC26	CC27

Každý pad v User Mode môžeš priradiť na vlastné číslo MIDI CC (Control Change) a prepojiť s ľubovoľným gombíkom vo FL Studiu cez „Link to controller“.

Schéma 5 — Príklad priradenia vlastných čísel MIDI CC jednotlivým padom v User Mode.

7.3 Postup — Link to controller

1. Prepni Launchpad do User/Custom Mode (podľa modelu — cez tlačidlo alebo aplikáciu Novation Components).
2. Prirad' aspoň 8 padov k vlastným číslam MIDI CC.
3. Prirad' vlastné farby LED pre lepšiu orientáciu (napr. červená = hlasitosť, modrá = filter).
4. Vo FL Studiu klikni pravým tlačidlom na gombík alebo fader, ktorý chceš ovládať, a vyber „Link to controller“.
5. Zapni „Auto detect“ a stlač príslušný pad na Launchpade — FL Studio automaticky rozpozná spojenie.
6. Otestuj funkčnosť — stlačením/potiahnutím padu sa musí meniť hodnota parametra vo FL Studiu.



Vysvetlenie: Tento obrázok znázorňuje princíp fungovania User Mode (Custom Mode) na Launchpade Mini, kde sa jednotlivým padom priradujú konkrétne čísla správ MIDI CC (Control Change) v rozsahu 0–127.

Edukačné prvky:

- Farebné odlíšenie riadkov padov (napr. červená pre hlasitosť, modrá pre filter, zelená pre rezonanciu/reverb) pre prehľadnú orientáciu na pracovisku.
- Označenie konkrétnych čísel MIDI CC priamo na mriežke ovládača.



Vysvetlenie: Obrázok ukazuje praktický postup prepojenia hardvérového padu s virtuálnym ovládacím prvkom vo FL Studiu.

Edukačné prvky:

- Kliknutie pravým tlačidlom na gombík alebo fader v softvéri a výber možnosti „Link to controller“.
- Použitie funkcie „Auto detect“, vďaka ktorej FL Studio automaticky rozpozná stlačený pad a priradí jeho MIDI CC číslo k ovládaciemu prvku.



Vysvetlenie: Znáozornenie živého ovládania efektov (napr. filtrov alebo rezonancie) priamo z Launchpadu počas prehrávania skladby.

Edukačné prvky:

- Obojsmerná MIDI komunikácia a farebná LED odozva potvrdzujúca aktívne nastavenie padu.
- Sledovanie peak metra vo FL Studiu s cieľom kontrolovať úroveň signálu a zabrániť nežiaducemu skresleniu (clippingu).

7.4 Príklad z praxe

Producenti si často mapujú najčastejšie používané parametre (hlasitosť, filter, reverb send) na fyzické ovládače, pretože je to rýchlejšie a intuitívnejšie než klikanie myšou — najmä pri živom hraní.

8. Efekty a automatizácie

Cieľ kapitoly

Ovládať efekt priamo cez pad/CC a vytvoriť plynulú automatizáciu hlasitosti.

8.1 Základné pojmy

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Filter	Efekt, ktorý potláča alebo zvýrazňuje určité frekvencie zvuku.
Reverb	Efekt dozvuku — simuluje priestor (napr. sálu alebo miestnosť).
Automatizácia	Naprogramovaná zmena parametra v čase (napr. postupné zosilnenie hlasitosti).
Peak meter	Ukazovateľ najvyššej úrovne signálu — pomáha odhaliť skreslenie (clipping).

8.2 Postup cvičenia

1. Prirad' filter alebo reverb na pad alebo MIDI CC (podľa postupu z kapitoly 7).
2. Over, že sa efekt mení plynulo, bez náhlych skokov v zvuku.
3. Vytvor automatizačnú krivku hlasitosti (Automation clip vo FL Studiu).
4. Uisti sa, že krivka je plynulá, bez neúmyselných skokov.
5. Skontroluj úroveň zvuku na peak metri — ak sa dotýka červenej, zníž hlasitosť/gain, aby nedošlo ku skresleniu.

8.3 Príklad z praxe

Postupné otváranie filtra (tzv. „filter sweep“) je bežná technika pri prechodoch medzi časťami skladby (napr. pred refrénom) — vytvára pocit napätia a očakávania.



- **1. Priradenie efektu:** Prepojenie padu alebo MIDI CC ovládača s parametrom filtra (Cutoff) vo FL Studiu.
- **2. Plynulá zmena:** Plynulá regulácia a pohyb efektu bez nežiaducich skokov či praskania v zvuku.
- **3. LED kontrola:** Podsvietený pad potvrdzuje aktívne priradenie a polohu parametra.



- **1. Automation Clip:** Vytvorená automatizačná stopa v Playliste FL Studia priradená k hlasitosti.

- **2. Plynulý priebeh:** Krivka vyrovnaná bez neúmyselných ostrých skokov a lomov.
- **3. Časový priebeh:** Plynulá zmena hlasitosti (fade-in / fade-out) viazaná na časovú mriežku.



- **1. Peak meter:** Ukazovateľ najvyššej úrovne výstupného audio signálu v Mixeri FL Studio.
- **2. Kontrola skreslenia:** Zóna preťaženia (červená oblasť nad 0 dB), ktorej je nutné sa vyhnúť, aby nedošlo k digitálnemu skresleniu.
- **3. Úprava Gain/Hlasitosti:** Zníženie hlasitosti alebo zisku (gainu) pre zachovanie čistého a nekresleného zvuku.

9. Kompletný projekt a živé vystúpenie

Cieľ kapitoly

Skombinovať všetky doteraz získané zručnosti do jednej ucelenej skladby a odohrať ju naživo.

9.1 Štruktúra kompletného projektu

- Bicie — základný beat z kapitoly 3
- Basa — jednoduchá basová linka
- Melódia — krátka melodická línia zo stupnice
- Akordy — postupnosť C — F — G
- Efekty — aspoň 2 efekty (napr. filter a reverb)
- Performance Mode — spúšťanie sekcií skladby naživo
- Automatizácie — aspoň jedna plynulá zmena parametra

9.2 Export

Finálnu skladbu exportuj vo formáte WAV (bezstratový, vhodný na ďalšiu úpravu) alebo MP3 (menší súbor, vhodný na zdieľanie).

9.3 Živé vystúpenie

Posledným krokom je príprava krátkeho živého setu (minimálne 90 sekúnd), ktorý kombinuje aspoň dva režimy Launchpadu (napr. Performance Mode + Keys Mode) a obsahuje prvok improvizácie. Odporúčame pracovať v dvojici alebo tíme — jeden člen môže riadiť klipy, druhý hrať melódiu naživo.

Tip na vystúpenie

Pred vystúpením si pripravte presný poriadok scén a otestujte prechody medzi nimi — plynulosť je jedným z hlavných hodnotených kritérií.



- **1. Rytmická sekcia:** Základný beat (Kick, Snare, Hi-Hat) vybudovaný v Kapitole 3.
- **2. Melodická a akordová časť:** Akordová postupnosť C — F — G, basová linka a melodická línia zo stupnice.
- **3. Farebné rozlíšenie:** Prehľadné mapovanie a vizuálne rozlíšenie jednotlivých stôp na Launchpade Mini.



- **1. Efektové sloty:** Zapojenie dvoch efektov (Filter pre orezanie frekvencií a Reverb pre priestorový efekt) v Mixeri FL Studio.
- **2. Automation Clip:** Plynulá zmena vybraného parametra (napr. otváranie filtra) v čase.
- **3. Správa signálu:** Smerovanie audio stôp do Mixera pre kontrolu zvuku a úrovni.



- **1. Sekcie skladby:** Mriežka vzorov (Intro, Hlavný motív, Outro) pripravená v režime Performance Mode.
- **2. Spúšťanie padmi:** Živé prepínanie a spájanie vrstiev pomocou tlačidiel na Launchpade Mini.
- **3. Synchronizácia:** Automatické spúšťanie vzorov v presnom rytme a tempe projektu.

10. Riešenie problémov

Cieľ kapitoly

Naučiť sa samostatne diagnostikovať a opraviť najčastejšie technické problémy.

Problém	Najčastejšia príčina	Riešenie
MIDI nefunguje	Launchpad nie je zapnutý v MIDI Settings (Input/Output)	Skontroluj F10 → MIDI Settings, zaškrtni Enable pre Input aj Output
LED nesvietia správne	Output nie je zapnutý alebo chyba správny ovládací skript	Zapni Output, vyber správny Controller type pre tvoj model
Zvuk má oneskorenie (latenciu)	Príliš veľký buffer size zvukovej karty	Zníž buffer size v Audio Settings (napr. na 128 alebo 256 samples)
Zvuk je skreslený	Príliš vysoká hlasitosť/gain, signál je nad 0 dB	Zníž hlasitosť/gain, sleduj peak meter
Launchpad sa vôbec nerozpoznal	Chybný alebo nedostatočne pripojený USB kábel	Skús iný USB port/kábel, reštartuj FL Studio

10.1 Ako postupovať pri diagnostike

1. Presne popíš, čo si urobil a čo očakávaš.
2. Over najjednoduchšie príčiny ako prvé (kábel, zapnutý Input/Output).
3. Skontroluj MIDI Settings a Audio Settings vo FL Studiu.
4. Ak problém pretrváva, reštartuj FL Studio, prípadne aj počítač.
5. Zapíš si riešenie — nabudúce ušetríš čas.

11. Slovník skratiek a pojmov

Kompletný prehľad pojmov použitých v tejto učebnici, zoradený abecedne.

Skratka / pojem	Vysvetlenie
Automatizácia	Naprogramovaná zmena parametra v čase.
BPM	Beats Per Minute — počet úderov (dôb) za minútu, určuje tempo skladby.
Buffer size	Veľkosť vyrovnávacej pamäte zvukovej karty — ovplyvňuje latenciu (oneskorenie).
Clipping (skreslenie)	Nežiaduce skreslenie zvuku spôsobené príliš vysokou úrovňou signálu.
Custom/User Mode	Režim Launchpadu, v ktorom si užívateľ sám nastaví mapovanie padov.
DAW	Digital Audio Workstation — hudobný softvér na tvorbu a úpravu hudby (napr. FL Studio).
Drum Mode	Režim Launchpadu, v ktorom pady spúšťajú zvuky bicej súpravy.
FPC	Vstavaný virtuálny bubeník (drum pad plugin) vo FL Studiu.
Kvantizácia	Automatické zarovnanie nôt na presné časové body (mriežku).
Latencia	Časové oneskorenie medzi stlačením padu a ozvaním zvuku.
Link to controller	Funkcia FL Studia na prepojenie fyzického ovládača s parametrom softvéru.
MIDI	Musical Instrument Digital Interface — štandard na prenos hudobných dát (nôt, parametrov) medzi zariadeniami.
MIDI CC	Control Change — typ MIDI správy prenášajúci hodnotu parametra (0–127).
Oktáva	Interval 12 poltónov medzi tým istým tónom v rôznych výškach.
Peak meter	Ukazovateľ najvyššej úrovne audio signálu.
Performance/Session Mode	Režim na spúšťanie klipov a scén naživo.
Scéna	Skupina klipov naprieč stopami, spustiteľná jedným stlačením.
Stupnica	Presne definovaná postupnosť tónov (napr. C dur).
Velocity	Sila stlačenia padu — ovplyvňuje hlasitosť/dynamiku tónu.

12. Ďalšie zdroje a video návody

Nasledujúce oficiálne a overené zdroje ti pomôžu, ak potrebuješ podrobnejšie alebo aktuálne informácie k tvojmu konkrétnemu modelu Launchpadu.

Oficiálna dokumentácia Novation

 **Nastavenie FL Studia s Novation zariadeniami (prehľad všetkých návodov):**

<https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/sections/10745595711122-FL-Studio-Setup>

 **Launchpad S a pôvodný Launchpad — nastavenie vo FL Studiu:** <https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/articles/206862339-Launchpad-S-and-original-Launchpad-FL-Studio-Set-Up>

 **Konfigurácia Launchpad Pro vo FL Studiu:**

<https://support.novationmusic.com/hc/en-gb/articles/115004526445-Configuring-Launchpad-Pro-with-FL-Studio>

Video návody

 **Novation — Launchpad & Launch Control, FL Studio tutoriál:** <https://www.youtube.com/watch?v=kGnQsotpAm8>

 **Nastavenie MIDI ovládača s pad bankou vo FL Studiu (workflow s bicími pady):**

<https://www.youtube.com/watch?v=PrMrKIDDEFY>

Poznámka

Rozhranie FL Studia aj stránky výrobcu sa priebežne aktualizujú. Ak niektorý krok nesedí presne s tým, čo vidíš na obrazovke, over si aktuálny postup na oficiálnej stránke podpory Novation alebo sa opýtaj vyučujúceho.